

Hackatón

“Neurohack 2026”

Presentación del desafío BLUBA

Dirección de Pregrado FICA - 2026

El gran desafío BLUBA

El desafío consiste en diseñar y prototipar una solución tecnológica capaz de identificar patrones y señales tempranas asociadas a posibles episodios de desregulación, utilizando información cotidiana registrada por familias y profesionales dentro de la plataforma Bluba.



¿Es posible identificar señales tempranas de riesgo de desregulación con 24 horas de anticipación utilizando información cotidiana registrada por familias, terapeutas y establecimientos educacionales dentro de la plataforma Bluba?

Ejemplos de variables disponibles

Estado basal al despertar

Horas y calidad del sueño

Salud gastrointestinal

Comportamiento observado

Registro histórico de crisis conductuales

Eventos relevantes o situaciones excepcionales

Regulaciones o desregulaciones durante el día

Cambios en la alimentación

Interacciones sociales

Alimentación y recreos

Estado de alerta

Participación en actividades terapéuticas o escolares

Nivel de apoyo requerido para iniciar el día

Cambios en la rutina

Otros antecedentes registrados por familias y equipos de apoyo

Propuesta esperada

A partir de estos datos, la solución deberá analizar patrones y relaciones entre las distintas variables para generar un indicador de riesgo de desregulación para las próximas horas o el día siguiente, proporcionando explicaciones comprensibles y accionables para familias y profesionales. Para efectos del desafío, se podrán utilizar datos sintéticos o simulados que representen escenarios realistas de uso de la plataforma Bluba.

“Durante los últimos tres días Juan ha presentado alteraciones en el sueño, mayor irritabilidad en el colegio y cambios en su rutina habitual. Se identifica un nivel de riesgo elevado de desregulación para las próximas 24 horas. Considere anticipar apoyos, disponer de espacios de regulación y revisar posibles factores que puedan estar aumentando su nivel de estrés.”

Características de las propuestas

Las propuestas no solo deben enfocarse en el modelo predictivo, sino también en **escenarios reales donde los datos pueden ser incompletos o inconsistentes**. Se espera que las soluciones consideren mecanismos para:

- Gestionar datos incompletos o faltantes.
- Determinar el nivel de confianza de una predicción según la calidad de los datos disponibles.
- Incentivar y facilitar el registro oportuno de información relevante.
- Identificar qué variables aportan mayor valor predictivo.
- Reducir la carga de registro para las familias y equipos de apoyo.
- Generar alertas cuando la información disponible no sea suficiente para emitir una recomendación confiable.

¿Qué es razonable lograr en 3 días?

Día 1

Entender el proceso, definir 5–10 variables críticas (tags) y dibujar la arquitectura objetivo (OT–IT) en un diagrama claro.



Día 2

Con ayuda de IA generativa, construir el simulador de datos + conectar una herramienta de dashboards escogida por el equipo (Power BI, Grafana, Looker, IoT).



Día 3

Afinar visualizaciones, preparar narrativa de cómo escalar a datos reales y agregar ideas de analítica predictiva futura.



Entregable

Demo funcional con datos simulados + diagrama de integración futura + breve justificación de elección tecnológica.

¿Necesitas acceder
a esta diapositiva?

